



وزارة التعليم العالي  
الكليات التكنولوجية المصرية

# كتابة التقارير الفنية

للفيف الثاني

للعام الدراسي

2021 / 2022

# الباب الاول

## أساسيات التقرير الفني

### ➤ مقدمة:

المادة العلمية للتقارير الفنية تُدرس في أرقى الجامعات العالمية ، و المعاهد و المؤسسات و الشركات ، و تعقد لها الدورات المتنوعة ، و تنفق عليها الأموال الطائلة لتوعية الطالب و الباحث و الموظف و إكسابه المهارات العلمية و العملية لكتابة التقرير العلمي النموذجي المطلوب .

و لو أننا اتخذنا هذه المادة بطريقة نظرية فقط بمعنى ما هو دارج عند الطلاب مجموعة نقاط تحفظ و يتم تسميعها ، فلا فائدة من المادة غير محفوظات لا يترتب عليها أثرها المرجو من تقريرها على الطلاب .

لكن بدراستها دراسة مهارية يتدرب فيها الطلاب على المهارات المرجوة سيختلف فهم الطالب للمادة و يتحول إلى سلوك في حياته العامة .

### أمثلة :

1. مخاطبة صديق لطلب شيء أو إقناعه بشيء .
2. التقدم لطلب وظيفة .
3. التقدم بموعدة .

كل ما سبق مطلوب فيه تقرير فني منطوقاً ليُسمع أو مكتوباً ليُقرأ ، و للوصول إلى هدفك مطلوب إقناع العقل و التأثير في القلب مع ترتيب الأفكار و اختيار الألفاظ .

### ➤ عدم المعرفة بالكتابة الفنية يؤدي الى:-

1. قصور في اعداد التقرير.
2. استهلاك وقت كبير في اعداد التقرير.
3. عدم اتباع منهج واضح في الكتابة.
4. عدم الارتقاء بأداء الطالب في الكتابة والقراءة.

فليست المادة للدراسة فقط ، و إنما تستخدم في مشوار الحياة ككل .

### ➤ انواع الكتابة الفنية:-

- 1- تقارير فنية.
- 2- كتب وكتيبات.
- 3- ابحاث ورسائل علميه.
- 4- مقالات فنيه وعلميه.
- 5- تعليمات.
- 6- مواصفات .
- 7- كتالوجات.

و رغم اختلاف صورها إلا أنها كتابة فنية لها قواعد .

### ➤ مجالات الكتابة الفنية: -

- 1- تصميمات الموضة للملابس.
- 2- وصف أجنحه الطائرات.
- 3- شرح نظريه معينه.
- 4- وصف عمليه تصنيع معينه.
- 5- شرح سياسة أو خطه.

فالكتابة الفنية تشمل كل مجالات الحياة ، فهي تصف و تشرح شيء أو عملية أو نظرية أو سياسة أو خطة .

### ➤ تعريفات خاصة بالتقرير الفني :

التقرير الفني هو وسيله اتصال بين الكاتب والقارئ ، يُقدم في صورةٍ و مُنسقةٍ بأسلوب جيد ، لينقل للقارئ آراء ومقترحات.

### • و من ذلك يتضح أن التقرير :

1. يكون مكتوباً .
2. يتضمن حقائق و معلومات و مقترحات و توجيهات .
3. وسيلة اتصال بين شخصين أو جهتين .

و يكون ملخص تجارب معملية – ورقة بحثية – مقال .

### ➤ مواصفات التقرير الجيد: -

1. يحتوي على المعلومات اللازمة.
2. مُنظم و مُقسم ليسهل الوصول إلى المعلومة.
3. الطول والقصر في التقرير يكون بالقدر الكافي و المعتاد.
4. لا يحتوي على تفاصيل لا علاقة لها بالموضوع.
5. موضح به تاريخ إعداد التقرير و الجهة التي أعدته.
6. يستخدم الوسائل التوضيحية المناسبة.
7. مكتوب بأسلوب واضح و بلغة سليمة.
8. مكتوب بأمانة ، فليس فيها بيانات مُضللة أو ذات مصلحة شخصية و هذه من أخلاقيات الكتابة الفنية.

### ➤ تعريفات خاصة بالتقرير الفني :

#### أ - الموضوعية في كتابة التقارير الفنية : -

هي التخلص من التحيز المسبق لفكرة أو رأي معين.

#### ب - التوثيق في كتابة التقارير الفنية: -

هو تقديم المعلومات والبيانات و الآراء منسوبة إلى أصحابها ، ومصادر ها.

#### ج - الاستنتاج المنطقي: -

هو تقديم كل ما من شأنه البرهنة على ما في التقرير من المعلومات والبيانات.

#### د - المنهجية: -

هو اختيار المنهج المناسب لطبيعة الموضوع ، كأن يكون وصفي أو تحليلي أو غير ذلك.

### ➤ مواصفات الكاتب :-

ليستطيع الكاتب تحقيق مواصفات التقرير الجيد فلينبغي أن يكون قادراً على :-

- 1- الإلمام بالمعلومات التي يستخدمها في التقرير.
- 2- التفكير المنطقي و ترتيب الأفكار.
- 3- التدريب على الوصف للتعبير عما في ذهنه من أفكار و آراء.
- 4- التمكن من اللغة التي يكتب بها.
- 5- التفاعل مع القارئ و جذبته بإقناع العقل و التأثير في القلب.

غياب هذه المواصفات في الكاتب يؤدي إلى كتابة تقرير رديء ، فيمكن الحكم على الكاتب من خلال مستوى تقريره المكتوب ، يمكن الحكم على الناطق من خلال مستوى تقريره المسموع . ( وهذا ما كنا ندرسه في المرحلة الثانوية من التعرف على الشاعر و الكاتب من خلال عمله الفني )

### ➤ مصادر التقرير الفني :-

لأن التقرير الفني وثيقة ، فلا بد من مصادر يطمئن إليها من يتعامل مع التقرير ، و من مصادر التقرير الفني :

- 1- الابحاث والتجارب.
- 2- الكتب.
- 3- المقالات .
- 4- المراسلات والمكتبات.
- 5- وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية .
- 6- الأفلام العلمية ( الأسطوانات – شرائط الفيديو ) .
- 7- شبكه الإنترنت.

### ➤ عناصر التقرير :-

لكي يكون التقرير جيد لابد من توافر العناصر الآتية :-

- 1- قوائم الجداول والأشكال و المختصرات.
- 2- العنوان.
- 3- الملاحظات.

### ➤ المهام المطلوبة لكتابه التقرير :-

#### 1- موضوعات التقرير :-

يجب علي الكاتب أن يحدد الموضوعات و النقاط و الجوانب التي سيتناولها.

#### 2- الغرض من التقرير :-

هناك غرضان أساسيان لكتابة التقرير الفني هما :

##### (أ) حل مشكلة فنية :-

وضوح المشكلة هو ثلاث أرباع الحل ، فالمشكلة نفسها هي بؤرة التقرير.

##### (ب) الإقناع بفكرة أو مقترح :-

- 1- تغيير الرأي بخصوص موضوع معين.
- 2- نشر نتيجة بحث.
- 3- الحصول على تمويل.

#### 3- نوعية القارئ :-

معرفتها يترتب عليها طريقة كتابة التقرير.

**مثال :** مقال في جريدة يقرأها كل الناس ، يختلف عن بحث في مجلة علمية فهذا يحدد للكاتب المواضيع التي يغطيها و مدى عمقها .

### **مثال 1 : عملية لحام الحديد الزهر :**

- 1- **سيقرأه مهندسون أو فنيون :** فيتناول البنية الداخلية للحديد الزهر و معاملاته الحرارية و تغير البنية الداخلية أثناء اللحام و تغير خواص الأجزاء الملحومة .
- 2- **سيقرأه عمال :** لا يتحدث الكاتب في هذه النقاط لأنها فوق استيعاب العامل العادي أو يذكرها الكاتب بدون تعمق .

### **مثال 2 : مقال عن الطاقة الشمسية :**

سيقرأها عامة الشعب في جريدة يومية يختلف عن مقال في نفس الموضوع في مجلة علمية متخصصة في الطاقة و يقرأها فقط المتخصصون و الباحثون.

### **➤ أدوات ومتطلبات كتابة التقرير: -**

- 1) جهاز حاسوب.
- 2) طابعة ليزر.
- 3) برنامج معالجة الكلمات (**مثل : Word**).
- 4) برنامج معالجة الرسوم.

### **ملاحظات :** تتعلق بالتقرير الجيد و صفات الكاتب :

للوصول إلى التقرير الجيد لابد من مهارة الكاتب و هذا لا يعتمد على الموهبة فقط ، و إنما الأساس فيها **التدريب** على المهارة ، فلا يوجد شخص يخاف من الكتابة لأنه لم يتدرب عليها ، لذلك درب نفسك على وصف الأشياء التي تمر بها في الحياة .

### **➤ وصف وشرح شيء: -**

لابد من التدريب على الكتابة الفنية للتمكن من عمل تقرير فني و هذه مهارة هامة ، ولكي تصف شيء

### **يجب توضيح ما يلي :**

1. ما هو هذا الشيء؟
2. ماذا يشبه إن أمكن تمثيله بمثال؟
3. ماذا يعمل (وظيفته)؟
4. ما هو استخدامه؟
5. ما هو شكله وحجمه ومقاسه؟
6. ما هي المادة المصنوع منها؟

**فهذه ستة أشياء تطلق لك العنان في الوصف.**

### ➤ أمثلة على الوصف السيئ لشيء :

1. عند البيع لا يكفي كلمة " كويس " أو " سيعجبك " لأنه لا ينطبق عليه مهارة الوصف في الكتابة الفنية كما ذكرنا .
2. عند الإجابة في الامتحان لا يعرف الطالب شرح ما يطلب منه عند سؤاله " اشرح مع الرسم " أو " اذكر " أو غير ذلك ، لعدم تدريبه على الوصف فلا تكون إجابته مستوفية للمطلوب ، فبرغم أنه قد ذاکر المنهج تنقص درجاته .
3. المدرس يدرس أجزاء المنهج و لا يذكر الفائدة من دراسته أو الثمرة المرجوة منه و ما هي المادة أو على ما تشتمل ، فمثلاً يدرس علم النحو ثم لا يذكر أن فائدته إصلاح النطق فيصبح العلم صعباً و الرياضيات و لا يذكر فائدتها إصلاح العقل و ترتيب أفكاره ، فتصبح الرياضيات علماً صعباً .

### ➤ أمثلة على الوصف الجيد لشيء : ( لاحظ العناصر الستة لوصف شيء )

#### 1) المعادن الحديدية :

هي معادن ، المكون الأساسي لها عنصر الحديد ، و تنقسم تبعاً لنسبة الكربون فيها لأنواع ، منها الحديد الزهر و المطاوع و الصف الكربوني و سبائك الصلب ، و كل نوع له خواصه و استخداماته .

#### 2) الحذاء الواقى :

من الجلد المقوى ، و في مقدمته دعائم قوية من المعدن ، و تحمي الدعائم مقدمة القدم عند لبسها .

### ➤ وصف وشرح عملية :-

لكي تصف أو تشرح عملية يجب توضيح ما يلي :

- 1- ماهي العملية؟
- 2- ما المواد التي تجري عليها؟
- 3- ما المعدات والأدوات المستخدمة؟
- 4- ماذا يحدث أثناء العملية؟ وكيف ولماذا يحدث؟
- 5- ماهي نتائج العملية؟

### ملحوظة:

عند وصف عملية مُعقدة تُقسم لعدة عمليات.

## الباب الثاني أسلوب الكتابة

### ➤ المقدمة:-

الأساس في أسلوب الكتابة هو الكلمة فمن الكلمة تتكون الجملة ومن الجمل تتكون الفقرة ومن الفقرات يتكون الفصل ومن الفصول يتكون الباب ومن الأبواب يتكون التقرير الفني.  
▶ ولا بد من أسلوب تعبيرى ممتع وملفت للنظر.

### ➤ اختيار المعلومات:-

لتوضيح أهمية المعلومات فهناك عوامل تؤثر عند فحص المعلومات لاختيار ما سيكتب منها وإلغاء المعلومات غير الهامة ، و هي :

- 1- ندرة المادة وعدم شيوعها: فأحياناً تشرح المعروف لدى القارئ فتضعف من التقرير
- 2- دقة مصدر المعلومات: فأحياناً تكون المعلومة غير مؤكدة المصدر وهذا يضعف التقرير
- 3- علاقة المعلومات أو المادة بموضوع التقرير: فأحياناً يستخسر الكاتب المعلومة بعد جمعها برغم عدم علاقتها بموضوع التقرير و هو حشو يضعف التقرير .

### ➤ أسس وأسلوب الكتابة:-

#### الأسلوب :-

هو القالب التعبيري الذي يحتوي العناصر.  
و الحقائق العلمية تستوجب تدوينها في أسلوب له خصائصه يسمى الأسلوب العلمي .

#### فالأسلوب العلمى:-

هو الأسلوب المستخدم في تدوين الحقائق العلمية.  
و أظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح ، الذي يبدو فيه أثر القوة و الجمال و قوته في سطوع بيانه و رصانة حججه .  
و جماله في سهولة عباراته ، و سلامة الذوق في اختيار كلماته ، حسن تقريره المعني من أقرب وجوه الكلام .

### ➤ ويشترط في الأسلوب العلمى الآتى :-

- 1- الوضوح والسهولة بحيث يفهم لأول وهلة.
- 2- البعد عن غريب اللفظ و الزخرفة ( المحسنات البديعية ) .
- 3- الاعتماد على المنطق السديد ، بإبراز الحجج القوية المقنعة .
- 4- التأكيد على الأفكار التي يريد الباحث أن يبرزها.
- 5- التسلسل المنطقي للموضوع وتفرعاته ، حتى يمكن المتابعة من القارئ أو السامع حتى لا يفهم غير المراد من الكاتب .
- 6- خلوه من الأخطاء الهجائية واللغوية.

### ➤ صفات الأسلوب الجيد: -

عند كتابة التقرير يجب العناية بأسلوب الكتابة و ذلك بمراعاة الأمور التالية :-

1. عند كتابة الأدلة و البراهين على صحة الأفكار في التقرير يذكر أبسط الأمثلة و أدلتها ، ثم الأقوى ثم الأكثر قوة .
2. عدم الإفراط في سرد الأدلة والأمثلة و خاصة على آراء مُسلم بها .
3. عدم التكرار ، بل ذكر الموضوع في مكان من التقرير ، ثم الإشارة إلى هذا الموضوع في باقي التقرير .
4. تجنب المبالغة والعبارات الانفعالية غير الدقيقة ، مثل : فادح - مروع - فارهة - كارثة ..... إلخ .
5. تجنب السخرية و الأسلوب التهكمي ، فالسخرية و الأسلوب التهكمي لن تصل من خلالهما لغرضك ، بل تصل للمشاحنة .
6. عدم الإكثار من ضمير المتكلم ، مثل : أنا - نحن ..... إلخ ، فذلك يشعر المتلقي بأن كاتب التقرير لا يرى إلا نفسه فيمل من السماع أو القراءة .
7. تجنب الألفاظ الغريبة ، فذلك يدعو المتلقي بالتفكير في معناها فيفوت عليه التسلسل المنطقي .
8. تجنب التكرار و خاصة في بداية الفقرات ، مثل : (حيث أن - في الحقيقة - نظراً لأن) فإنها تسبب الملل .

### ➤ قواعد اللغة: -

- ▶ يلزم التأكد من سلامة قواعد اللغة والاملاء والنحو والصرف حتى يكون التقرير واضحاً ومحققاً للغرض.

### ➤ الكلمة: -

هي العنصر الأساسي في الجملة ، و لكي تكون الكلمات صحيحة و مناسبة لابد للكاتب أن يحمل في قلبه معجماً للكلمات التي يدور معناها في ذهنه و إلا يضطر لاستخدام كلمات غير دقيقة تؤدي لعدم وضوح الأسلوب .

### ➤ ولهذا على الكاتب ما يلي:

- (1) اختيار الكلمة التي تعبر عن المعنى المقصود بكل دقة ، دون لبس :  
فلكل كلمة مدلولها في التخصص المعين .  
**مثال :** مريض patient - صائم patient  
فالأول إنجليزي عام ، و الثانية مصطلح إسلامي .
- (2) تنمية حصيلته من مفردات اللغة :  
تمده بالكلمة التي تعبر عن المعنى الذي يقصده و تمده بالمتراذفات التي تجنب القارئ الملل .
- (3) استخدام الكلمات الواضحة والمعاصرة.
- (4) تجنب استخدام غريب الكلمة ، إلا إذا استوجب الأمر ذلك :  
كان يبحث التقرير في لغة العصر العباسي أو الجاهلي أو اللاتينية أو ألفاظ كاتب قديم ك شكسبير .
- (5) تجنب استعمال الكلمات الحديثة الظهور التي لم يستقر معناها.
- (6) تجنب استعمال الكلمات الأجنبية ، إلا بعد ترجمتها.
- (7) تجنب استعمال الكلمات العامية.
- (8) استعمال الترجمة الصحيحة حسب مجمع اللغة العربية ، مثال : حاسوب - فإن كلمة حاسب آلي غير دقيقة لأن حاسب تعني أنه يجمع و يطرح فقط كعداد الأطفال المكون من حبات الخرز - و كلمة آلي توحي أن هناك حاسب نصف آلي و حاسب يدوي ، و هذا غير موجود في الواقع .



**➤ يمكن تقسيم الكلمة من حيث الوضوح إلى الأقسام الآتية :-**  
**كلمات غير واضحة :-**

هي كلمات غير ملموسة و تترك تفاصيل لخيال القارئ ، **مثل** : العاطفة - الضمير .

**كلمات نصف واضحة :-**

هي كلمات عامة ، فيها بعض الغموض ، **مثل** : ماكينة - معدة - مادة - شخص .  
فهذه الكلمات تترك **بعض** التفاصيل لخيال القارئ ، **فمثلاً** : ما نوع الماكينة أو المعدة ؟ هل المادة معدنية أم غير معدنية ؟ و على فض أنها معدنية فهل هي نحاس أم صلب ؟ و من هو الشخص ؟

**كلمات واضحة :-**

هي كلمات ملموسة و تعطي في ذهن القارئ صورة دقيقة واضحة ، فلا تحتاج لمعلومات إضافية ، **مثل** : مخرطة - ألومنيوم - أحمد عرابي .

**• الخلاصة :-**

استخدام الكلمات المحددة تعطي القارئ صورة كاملة بدلاً من جزء من الصورة ويحتاج لاستكمال الصورة إلى الخيال ، و بالتالي يتحقق وضوح الأسلوب و قوته و يتجنب الالتباس القارئ .

و إليك أمثلة على أهمية اختيار و انتقاء الكلمة :

**مثال 1 :-**

عند ذكر كلمة تحمل العديد من المعاني ( مع نفس التشكيل ) ، **مثل** :

- يجري الطالب في الملعب .
  - يجري الماء في النهر .
  - تجري الأحداث متلاحقة .
  - (يجري بمعنى تحدث و تتعاقب) .
- فينبغي على الكاتب أن يكون مُلمّاً بالفارق الدقيق بين المعاني المختلفة ليمنع الالتباس**

**مثال 2 :-**

بعض الكلمات تحتاج إلى التشكيل لمنع الالتباس بين المعاني لأن عدم تشكيلها يترك لخيال القارئ اختيار أحد المعاني ، **مثل** :

✓ كلمة " جسر " :-

- تبني الدولة جُسُور كثيرة (بضم الجيم و السين) وهي جمع لكلمة جسر(كوبري)
- الجندي جَسور عند ملاقاته العدو ( بفتح الجيم ) أي شجاع .

✓ كلمة " الأموي " :-

- العصر الأموي ( بضم الهمزة ) ... أي عصر بني أمية .
- العصر الأموي ( بفتح الهمزة ) ... أي عصر تنتشر فيه الإماء .

**مثال 3 :-**

الخطأ في كتابة بعض الكلمات كثيراً ما يؤدي إلى الالتباس ، **مثل** :

- " دُل " بمعنى ضعف و هوان ... بينما " زَل " بمعنى زلق أو سقط أو أخطأ .
- " ثري " بمعنى تراب ... بينما " سري " بمعنى سار بالليل .

**مثال 4 :-**

الخطأ بين الهاء و التاء المربوطة كثيراً ما يؤدي إلى معنى قبيح ، لأن الهاء ضمير مفرد مذكر ، بينما التاء المربوطة تكون للتأنيث ، **مثل** :

- لفظ الجلالة " الله " من الخطأ الفادح أن يكتب " اللة " كما يفعل بعض المغفلين .
- عندما تتلوث بشره العامل بالأحماض ... الصحيح " بشره " .
- حديد الزهر الرمادي لا يمكن طرقة و تشكيلة ... الصحيح " طرقه و تشكيله " .

### ➤ الجملة: -

هي تجميع لبعض الكلمات في صورة مفيدة ، و كلما كانت الجملة سليمة اكتسب الأسلوب دقة وجمالاً ، و تكتب الجملة بأقل عدد من الكلمات لتلافي الخطأ و عدم الوضوح .

### ➤ ولذلك :

1. تكتب بأقل عدد من الكلمات ، فالجمل القصيرة أفضل من الجمل الطويلة .
  2. المبنى للمعلوم أفضل من المبنى للمجهول إلا في حال حديث الباحث عن نفسه .
  3. تجنب الجمل الاعترافية الطويلة.
  4. أن تكون الجمل لها تسلسل منطقي ، فتترتب الثانية على الأولى ، و الثالثة على الثانية .....و هكذا .
  5. البساطة في التعبير ، والإيجاز الواضح من أهم عوامل توصيل الأفكار إلى متلقيها .
- و إليك أمثلة على أهمية اختيار و انتقاء الكلمات :

### مثال 1 :

إن إبراهيم و عمر تناقشا في تصميم المنزل فرأى توسيع حجرة النوم .  
ففي هذه الجملة التباس و عدم وضوح ، فمن الذي رأى توسيع حجرة النوم .

### مثال 2 :

يعتذر أحمد عن حضور الحفل .  
فهذه الجملة تعني أن حضور ه سبب مشكلة فقام بالاعتذار .  
و الجملة الصحيحة : يعتذر أحمد عن عدم حضور الحفل .

### مثال 3 :

لا يجب أن تشرب إذا كنت صائماً .  
فهذه الجملة تعني أن شربه غير واجب و لكنه ممكن .  
و الجملة الصحيحة : يجب ألا تشرب إذا كنت صائماً ، أي ممنوع الشرب في حال الصيام .

### مثال 4 :

" طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم له برنامج حاسوب يحسب التكاليف ، و يتعامل مع العملاء ، و يراجع حسابات الشركة ، و يقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة " .  
ففي هذه الفقرة حقق الكاتب الإيجاز الذي أدى إلى التباس عند قراءتها ، حيث يفهم منها ما يلي :

طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن :

1. يصمم الموظف برنامج حاسوب يحسب التكاليف .
2. يتعامل الموظف مع العملاء .
3. يراجع الموظف حسابات الشركة .
4. يقوم الموظف بحساب رواتب الموظفين .

➤ طلب مدير الشركة من الموظف المختص تصميم برنامج حاسوب ليقوم هذا

### البرنامج ( وليس الموظف ) بالتالي :

1. يحسب التكاليف .
2. يتعامل مع العملاء .
3. يراجع حسابات الشركة .
4. يحسب رواتب الموظفين .

و ليكون النص صحيح لمنع الالتباس ، يكون كما يلي :

" طلب مدير الشركة من الموظف المختص أن يصمم برنامج حاسوب ليكون لهذا البرنامج القدرة على أن يحسب التكاليف ، و يتعامل مع العملاء ، و يراجع حسابات الشركة ، و يقوم بحساب رواتب الموظفين بالشركة " .

و في الواقع عدم الترتيب الصحيح للجمل قد يؤدي لضياع الحياة الوظيفية أو السجن عند التحقيقات فيثبت على نفسه تهمة و هو بريء .

### ➤ الفقرة: -

و هي مجموعة من الجمل مرتبطة لإبراز معنى واحد ، و هي وحدة مستقلة بذاتها توضح معنى معين و لا يكتب لها عنوان ، و تكون مع غيرها من الفقرات فصلاً له عنوان ، و من مجموعة الفصول يتكون الباب .

### ➤ فعلى الكاتب أن يراعى في الفقرات ما يلي :

1. مجموعة من الجمل المترابطة في المعنى ، و تعبر عن عنصر من عناصر الموضوع .
2. وحدة مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى عنوان .
3. ترتب الفقرات حسب التسلسل المنطقي .
4. التدرج في الانتقال من فقرة لأخرى .
5. تبدأ كل فقرة بسطر جديد ، مع ترك خمس مسافات في بداية هذا السطر ، إلا الفقرة الأولى بعد العنوان .
6. المسافة بين الفقرات أوسع من المسافة بين السطور .
7. الفصل يتكون من مجموعة فقرات ، وله عنوان وقد يكون فقرة واحدة ، و بهذا يكون فقرة لها عنوان.

### ➤ و إليك مثال على فقرة جيدة :

عندما تزيد شدة التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية عما هو مصمم لها ، ينصهر السلك الرفيع في المصهر ( الفيوز ) و ينقطع التيار الكهربائي ، فيحمي الجهاز الكهربائي من التلف .

### ➤ الفواصل وعلامات الترقيم: -

هي علامات تتخلل الكتابة ، لتساعد على تفصيلها وتنظيمها تنظيمياً يعين القارئ على فهمها ، و هي ما تقابل ما في الأحاديث الشفوية من إيقاع و تشديد على كلمة أو مقطع ، و هي تشبه علامات المرور التي تُعين على اجتياز الطرق .

### ➤ وظيفة الفواصل وعلامات الترقيم: -

1. تمييز أجزاء الكتابة بعضها عن بعض .
2. تعيين مواضع الفصل والوصل في الكتابة .
3. تحديد المواضع التي ينبغي فيها تغيير نبرة الصوت عند القراءة .
4. المساعدة على فهم المادة المكتوبة عند قراءتها أو سماعها .
5. السماح باستراحة - قصيرة أو طويلة - أثناء القراءة .

### ➤ و هذه العلامات مثل :

#### (1) الفصلة :

و ترسم هكذا ( ، ) وتوضع بين الجمل المتتابعة المتصلة المعنى ، مثل :  
( يستيقظ الطالب ، و يصلي ، و يفطر ، و يذهب إلى المعهد ، و يعود بعد الدراسة ) كما توضع بعد المنادي ، مثل : ( يا محمود ، اقرأ درسك ) .

#### (2) الفصلة المنقوطة :

و ترسم هكذا ( ؛ ) وتوضع بين جملتين إحداهما سبب في حدوث الأخرى ، مثل :  
( أنصحك بالصدق ؛ فإنه من أعظم الصفات )

### (3) النقطة :

و ترسم هكذا ( . ) وتوضع في نهاية العبارة التامة المعنى ، مثل : ( الحق أحق أن يتبع . ) .

### (4) النقطتان الرأسيتان :

و ترسمان هكذا ( : ) وتضعان بين القول والكلام المقول ، مثل : ( قال المعلم : اجتهد في درسك ) ، كما تضعان بين المجلد و تفصيله ، مثل : ( المبتدأ : اسم مرفوع يقع في أول الجملة ) كما تضعان بين الكلمة و معناها ، مثل : ( مشقة : تعب ) .

### (5) علامة الاستفهام :

و ترسم هكذا ( ؟ ) وتوضع في نهاية الجمل الاستفهامية ، مثل : ( متى يبدأ فصل الربيع ؟ ) .

### (6) علامة التعجب :

و ترسم هكذا ( ! ) وتوضع في نهاية الجمل المثيرة للدهشة ، مثل : ( ما أجمل السماء ! ) .

### ➤ الاختصارات :-

يستحب الاختصارات فيما يكثر تكراره ، بشرط شهرتها في المجال حتى لا تستوقف أحداً .

### أمثلة :

- البسمة ( بسم الله الرحمن الرحيم )
- قبل الميلاد ( ق م )
- درجة الحرارة المطلقة ( د ح م )
- قوة دافعة كهربية ( ق د ك )

### ➤ الألقاب :-

في الكتابة الفنية يذكر اسم الشخص ولا يكتب لقبه إلا إذا تعلق اللقب بموضوع التقرير الفني ، في هذه الحالة نساوي بين الألقاب ، فلا نذكر البعض بالألقاب و البعض دونها .

### أمثلة :

قد حضر الاجتماع كل من :

- ☐ السيد / مدير الكلية لشئون التدريب و البيئة و خدمة المجتمع .
- ☐ السيد / محمود عبديبه .

فهذا يعتبر عيب في التقرير ، إما ذكرهما جميعاً بالألقاب أو ذكرهما دونها .

## الباب الثالث

### تمثيل البيانات

#### المقدمة :

التقارير و الأبحاث العلمية الفنية غالباً ما تشتمل على جداول أو منحنيات أو رسومات تخطيطية أو صور فوتوغرافية و التي تهدف لعرض بيانات أو نتائج أو شرح موضوع ما من مواضيع التقرير .

( نناقش هنا أنواع هذه الأشكال و الجداول )

#### 1. الجداول :-

الجداول تسمح بعرض بيانات أو خطوات عمل بشكل منظم يسهل تتبعه و يسهل الوصول إلى البيانات منه بسرعة و يسر .

لا ينحصر استخدام الجداول في عرض الأرقام فقط و إنما يمكن استخدامها لعرض معلومات مكتوبة .

مثل استخدام جدول لمقارنة تعريفات مختلفة لبعض المصطلحات ، أو لعرض أحداث حسب ترتيبها الزمني ، أو لتوضيح الأسئلة التي استخدمت في استقصاء لقياس متغيرات محددة .

#### ➤ أ - مكونات الجدول :-

1. أعمدة .
2. صفوف .
3. خلايا.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### ➤ ب - ما يجب مراعاته عند إعداد وتصميم الجداول :-

1. تمثيل البيانات بطريقة منطقية
2. استخدام طريقة مناسبة لعرض البيانات
3. تحديد متغير مستقل (يكون في العمود الأول) ومتغير تابع (يوضع بعد المتغير المستقل).

#### ➤ ج - ترقيم الجدول :-

يوجد طريقتان لترقيم الجداول ، هما :

- (1) ترقيم متتابع ، مثل : جدول ( 1 ) ، جدول ( 2 ) ، جدول ( 3 ) .
  - (2) ترقيم حسب الباب ، مثل : جدول ( 1 - 1 ) ، جدول ( 2 - 3 ) .
- حيث (2) رقم الباب ، و (3) رقم الجدول .

#### ➤ د-عنوان الجدول :-

يكتب أسم الجدول في أعلى الجدول ، ولا يشار إلى الاسم في النص بل يشار إلى رقم الجدول .

## 2. الأشكال: -

هي وسيلة لإيضاح التقرير ، تستخدم للتعبير عن الشيء المقروء .  
ولا يحل الشكل مكان النص ولكن يساعد مع النص على فهم الموضوع وتستخدم مفاتيح أو تعريفات لفهم الشكل.

### ➤ ترقيم الأشكال :

يوجد طريقتان لترقيم الأشكال ، هما :

- 3) ترقيم متتابع ، مثل : شكل ( 1 ) ، شكل ( 2 ) ، شكل ( 3 ) .
  - 4) ترقيم حسب الباب ، مثل : شكل ( 1 - 1 ) ، شكل ( 2 - 3 ) .
- حيث (2) رقم الباب ، و (3) رقم الشكل .

### ➤ عنوان الشكل :

يوضح رقم الشكل والعنوان تحت الشكل ، وللإشارة إلى الشكل في النص يشار إلى رقمه ، ولا يكتب العنوان .

### ➤ أنواع الأشكال: -

للأشكال أنواع مختلفة حسب الاحتياج أو الاستخدام كالتالي



### ➤ الرسومات البيانية:

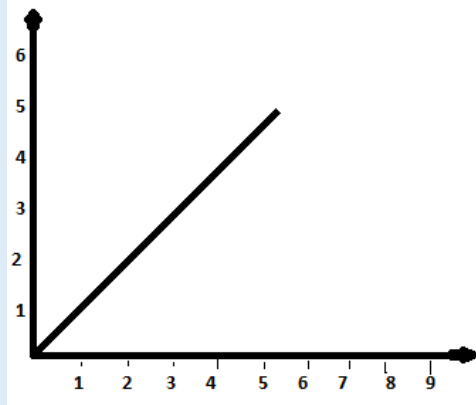
الرسومات البيانية تتميز بـ (عرض معلومات من البيانات بطريقة أقرب وأسرع إلى الفهم) مثل

- 1- اتجاه الزيادة أو النقصان لمتغير باستخدام الرسومات الخطية.
- 2- علاقة متغير بآخر باستخدام الرسومات الخطية.
- 3- الوزن النسبي لكل عنصر من العناصر باستخدام الرسومات القطاعية ( الدائرية ) .
- 4- الفرق بين نتائج مرحلة ومرحلة باستخدام الرسومات على شكل أعمدة.

و الرسومات البيانية ليست بديلاً عن الجداول ، فنحن أحياناً قد لا نهتم باتجاه تغير البيانات و لكن نهتم بمعرفة قيمتها ، و قيمتها تتضح بدقة من الجداول ، أما اتجاه التغير فيتضح من الرسومات البيانية .  
عادة ما ترسم من الإحصائيات و البيانات الموجودة في جداول و توضع هي و الجداول معاً في التقرير ، و من أهم أنواعها :

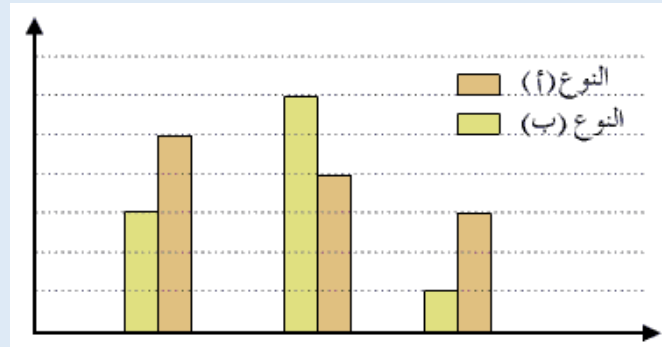
### 1- المنحنيات البيانية :-

وهي تستخدم لشرح قيمة معينة للبيانات أو التغير في قيمتين ولكنهما مرتبطتان.



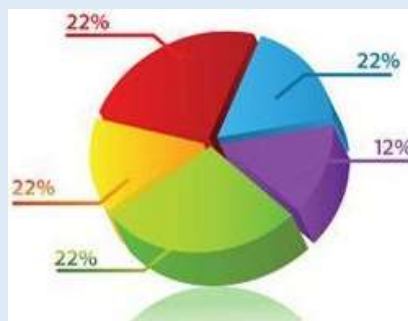
### 2- الأعمدة المستطيلة :-

هي أعمدة رأسية متساوية في قواعدها أما ارتفاعها يمثل قيمة العنصر ، كما تصلح لعملية المقارنة بين كميات مختلفة.



### 3- الدوائر البيانية ( الفطيرة البيانية ) :-

وهي تظهر توزيع شيء ما ، كما تستخدم للمقارنة بين المكونات المختلفة لظاهرة معينة ببعضها البعض ، بحيث أن مساحة القطاع تمثل القيمة الخاصة للمكون.



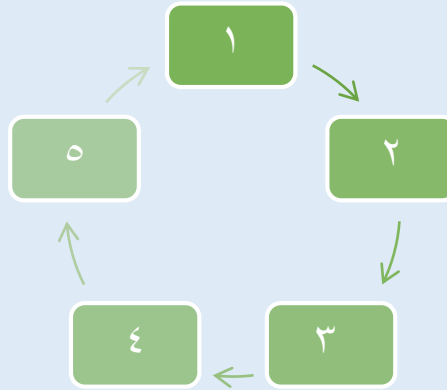
### ➤ الرسومات التخطيطية:

تستخدم لتوضيح طريقة عمل الجهاز أو أجزاء الماكينة أو خطوات العملية الإنتاجية أو الإدارية بطريقة مبسطة.  
أي أنها تستخدم لتوضيح العلاقات بين عناصر معينة ، و لإضفاء الحيوية على المستندات و المخططات الغير قائمة على الأرقام.

### ➤ من أهم أنواعها:-

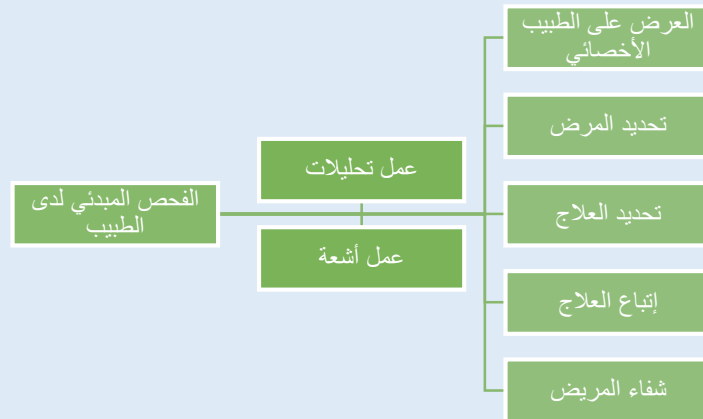
#### 1- مخطط الدورة:

يستخدم لإظهار عملية لها دورة مستمرة.



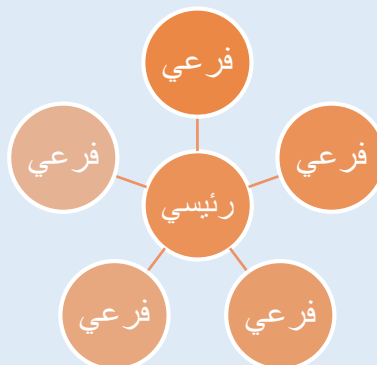
#### 2- مخطط هدف:

يستخدم لإظهار الخطوات نحو الهدف.



#### 3- مخطط شعاعي:

يستخدم لإظهار علاقة العناصر بعنصر مركزي.





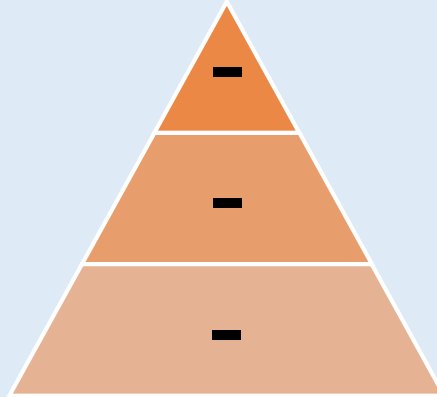
#### 4- مخطط تدفق أو انسياب:

يستخدم لشرح عملية فنية يصعب شرحها كنص ، كما يعين اتجاه الحركة في العملية أو نظام ما



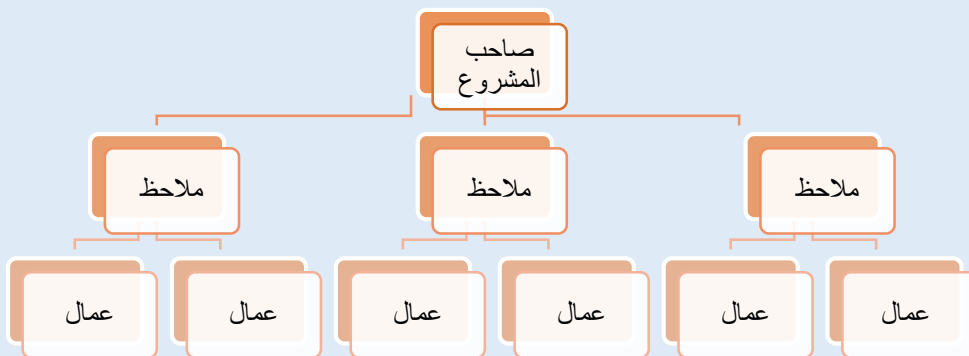
#### 5- مخطط هرمي:

يستخدم لإظهار العلاقات التي تستند إلى أساس.



#### 6- مخطط هيكلي (تنظيمي):

يوضح تحديد المسؤوليات والهيكل الوظيفي للمؤسسات والهيئات.



### ➤ الصور:

و المراد بها الصور الفوتوغرافية سواء كانت بكاميرات التصوير العادية أو الرقمية التي يمكن تخزينها و إدخالها على أجهزة الحاسوب .



و تستخدم لتوضيح الأمور التي لا يمكن توضيحها بالرسومات التخطيطية أو بالشرح .

### مثل:

1. توضيح شكل عينة قبل وبعد المعالجة.
2. توضيح حالة المريض قبل وبعد علاجه.
3. في عملية الدعاية ، حيث يصور المنتج المراد بيعه و عرضه في كتالوج مبيعات .

( أي أنها تستخدم لعرض شيء بطريقة مرئية بديلة عن الوصف النصي )

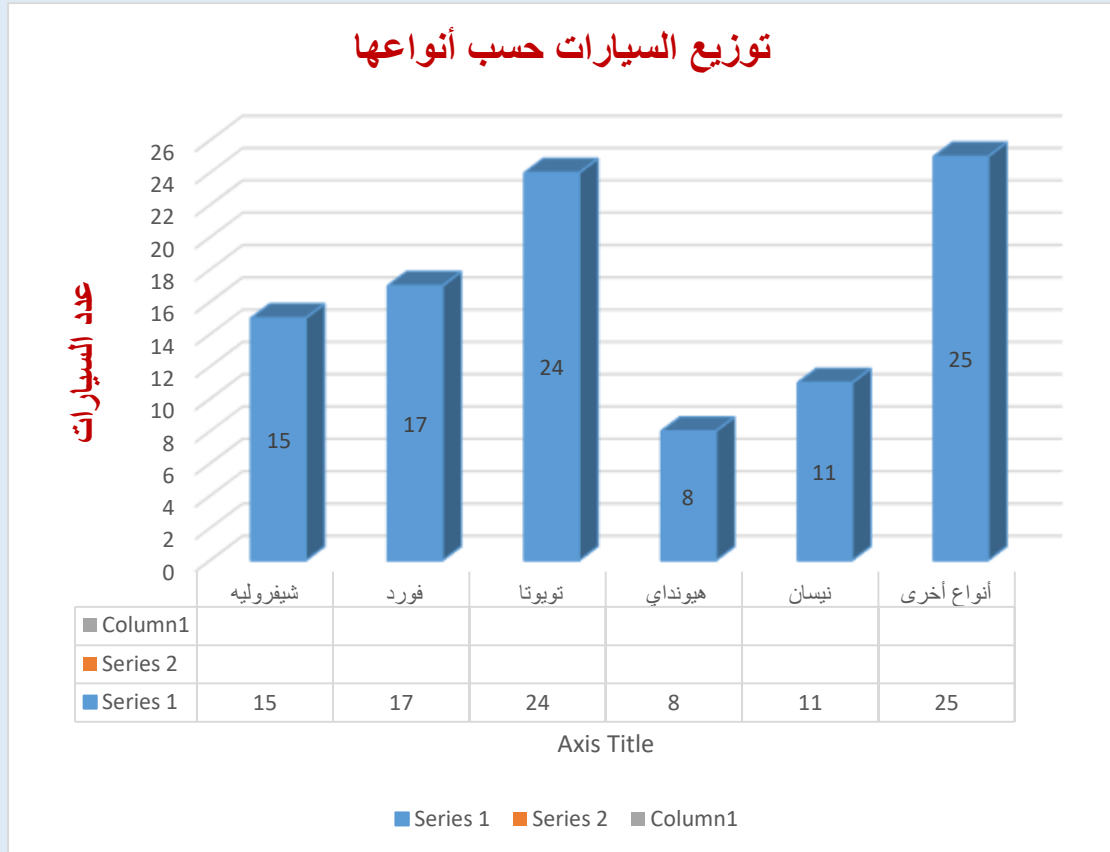
### ➤ ويراعى في الصور:

- (1) أن تكون الصورة واضحة.
- (2) أن توضح الجزء الهام في الصورة بوضع دائرة حوله.

### ✓ تمرين (1) :

تم اختيار 100 سيارة و فيما يلي توزيع السيارات حسب أنواعها و المطلوب تمثيل البيانات بيانياً بطريقة المستطيلات ( الأعمدة ) .

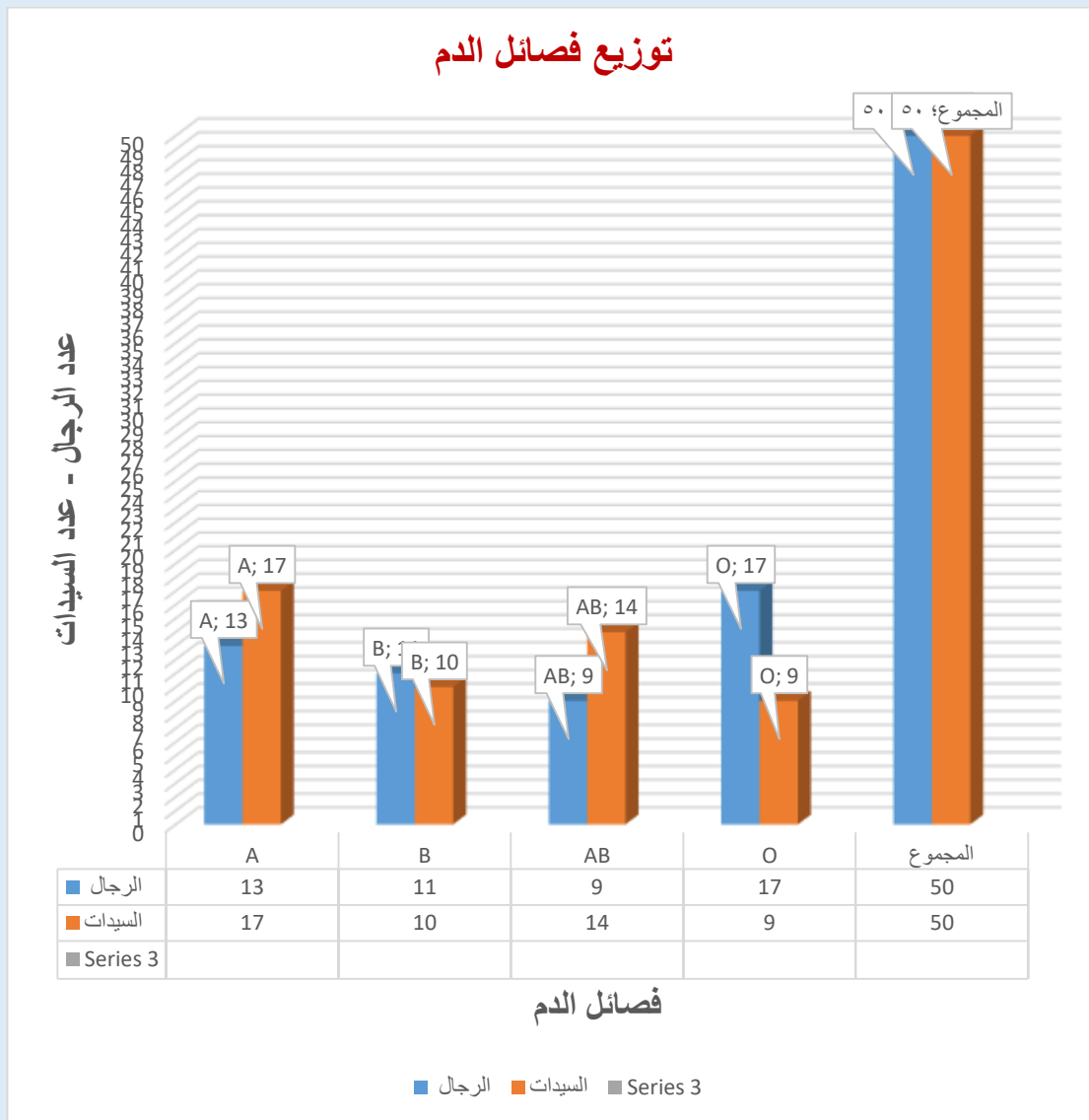
| النوع        | شيفروليه | فورد | تويوتا | هيونداي | نيسان | أنواع أخرى |
|--------------|----------|------|--------|---------|-------|------------|
| عدد السيارات | 15       | 17   | 24     | 8       | 11    | 25         |



## ✓ تمرين (2) :

البيانات الآتية توضح فصيلة الدم لعدد 50 رجل و 50 سيدة ، مثل البيانات بطريقة المستطيلات .

| فصيلة الدم | رجال | سيدات |
|------------|------|-------|
| A          | 13   | 17    |
| B          | 11   | 10    |
| AB         | 9    | 14    |
| O          | 17   | 9     |
| المجموع    | 50   | 50    |

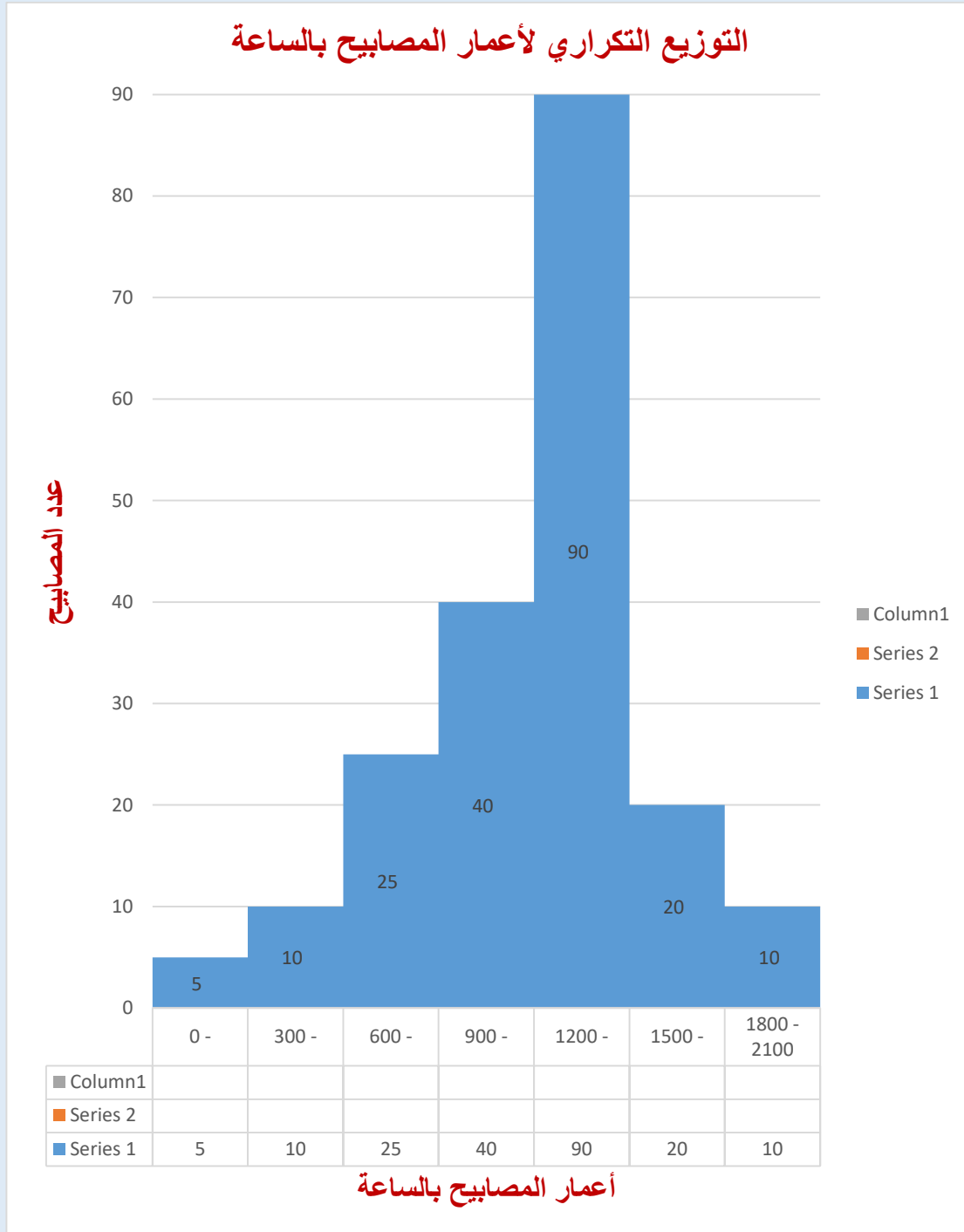


### ✓ تمرين (3) :

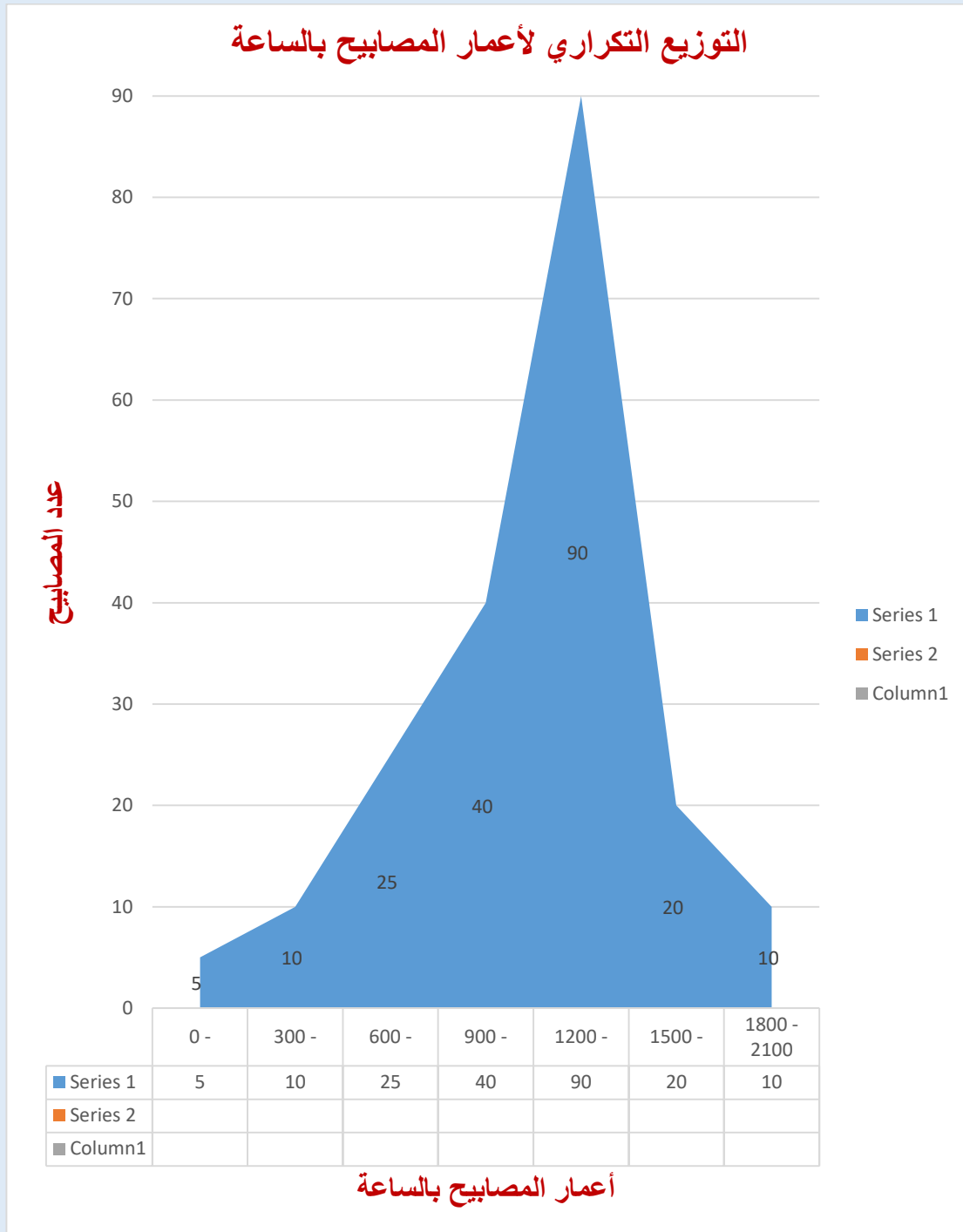
البيانات الآتية توضح التوزيع التكراري لأعمار 200 مصباح كهربائي ( بالساعة ) . مثل  
البيانات بيانياً باستخدام : المدرج التكراري – المنحنى التكراري .

| فئة العمر    | 0- | 300- | 600- | 900- | - 1200 | - 1500 | -1800<br>2100 |
|--------------|----|------|------|------|--------|--------|---------------|
| عدد المصابيح | 5  | 10   | 25   | 40   | 90     | 20     | 10            |

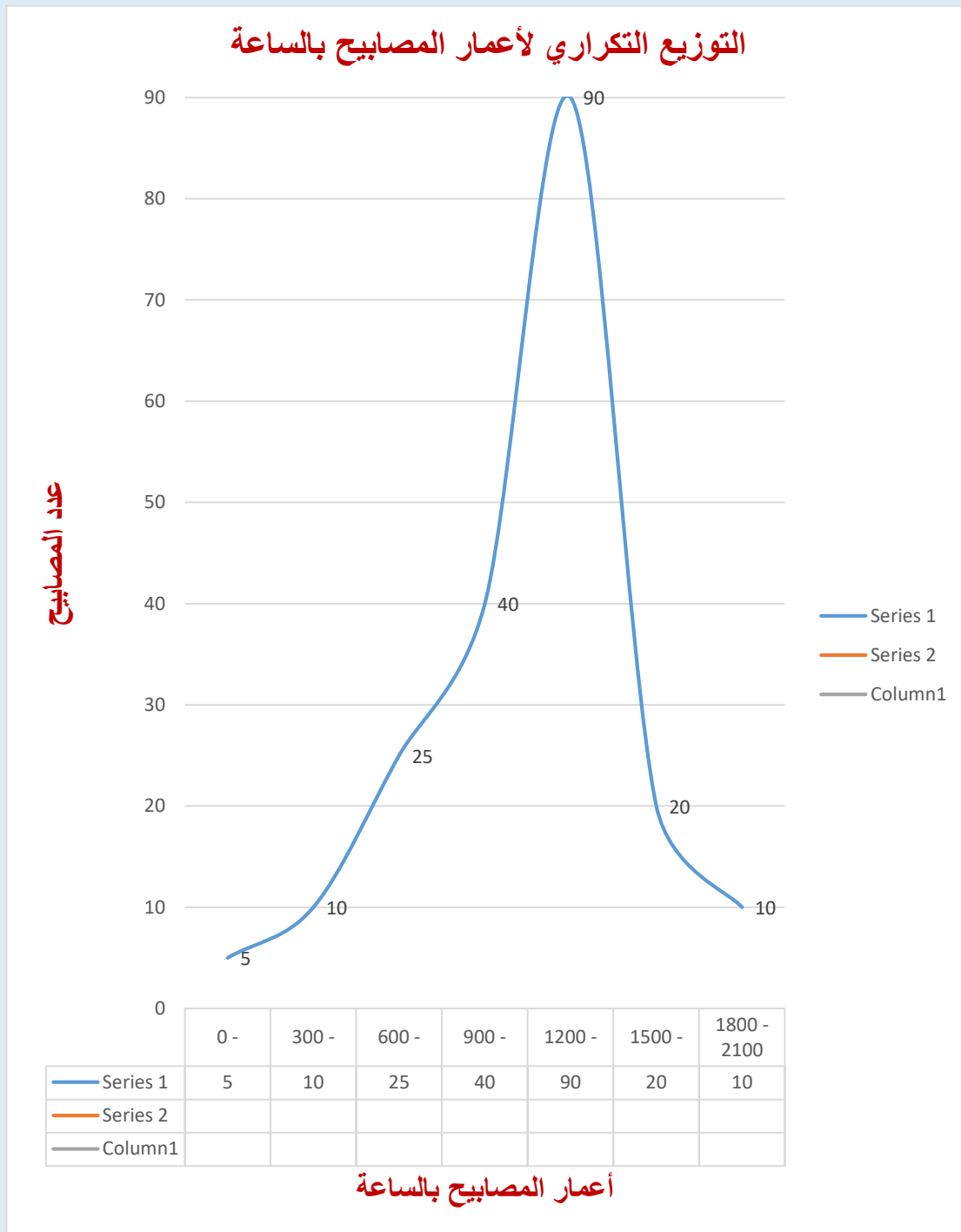
### ( 1 ) المدرج التكراري :



## ( 2 ) المضلع التكراري :



### ( 3 ) المنحنى التكرارى :



#### ✓ تمرين (4) :

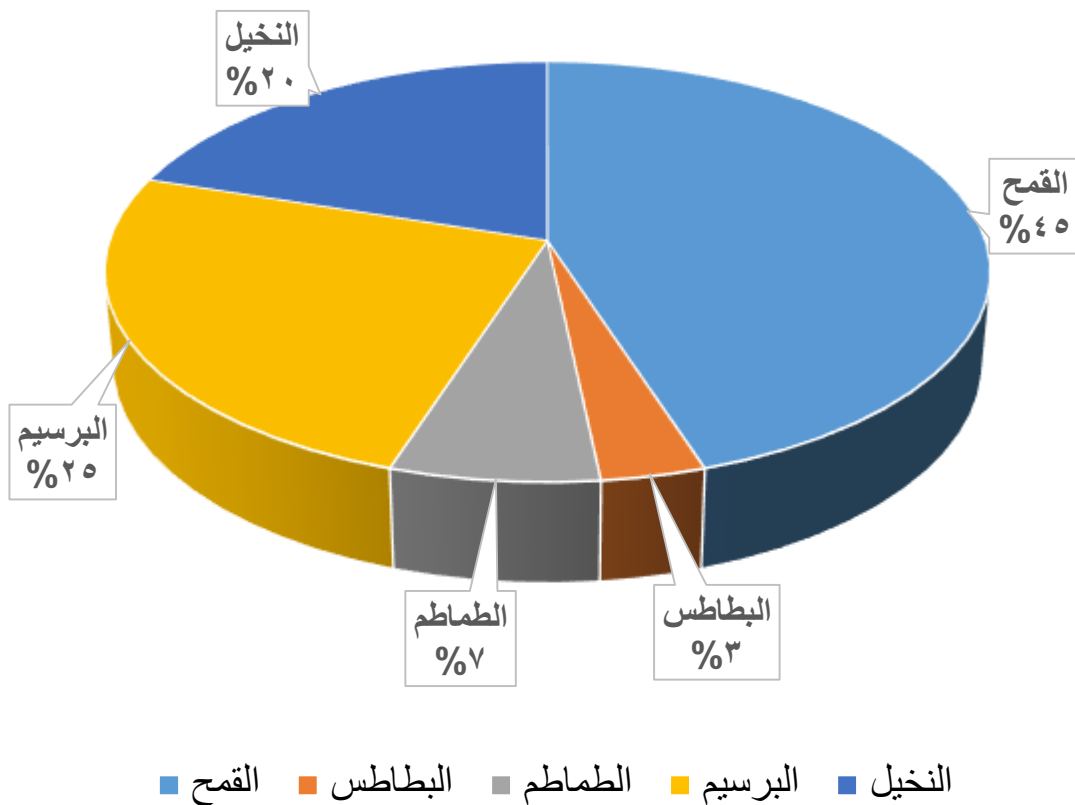
الجدول الآتي يوضح المساحة المزروعة لبعض المحاصيل ، و المطلوب تمثيل هذه البيانات بشكل الدائرة .

| المحصول                         | القمح | البطاطس | الطماطم | البرسيم | النخيل |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| المسافة المزروعة (بالألف هكتار) | 270   | 20      | 40      | 150     | 120    |

#### الحل

| المحصول | المساحة المزروعة | النسبة المئوية                     | زاوية القطاع                |
|---------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| القمح   | 270              | $\%45 = 100 \times (600 \div 270)$ | $162^\circ = 360 \times 45$ |
| البطاطس | 20               | $\%3 = 100 \times (600 \div 20)$   | $12^\circ = 360 \times 3$   |
| الطماطم | 40               | $\%7 = 100 \times (600 \div 40)$   | $24^\circ = 360 \times 7$   |
| البرسيم | 150              | $\%25 = 100 \times (600 \div 150)$ | $90^\circ = 360 \times 25$  |
| النخيل  | 120              | $\%20 = 100 \times (600 \div 120)$ | $72^\circ = 360 \times 20$  |
| المجموع | 600              | $\%100$                            | $360^\circ$                 |

#### توزيع المحاصيل حسب مساحاتها الدائرة البيانية (الفطيرة البيانية)





## الباب الرابع

### الاعداد والتخطيط والتنظيم والكتابة

#### ➤ مقدمة :

تمر الكتابة الفنية بمراحل عديدة نوجزها فيما يلي :

1. مرحلة الاعداد.
2. مرحلة التخطيط والتنظيم.
3. مرحلة تجميع المعلومات والبيانات.
4. مرحلة كتابه المسودة.
5. مرحلة الإضافات.
6. مرحلة الحاشية و الملاحق.
7. مرحلة تعديل التخطيط والتنظيم.
8. مرحلة المراجعة و الكتابة النهائية.
9. مرحلة ما بعد الكتابة.

#### 1. مرحلة الاعداد: -

قبل الدخول في مراحل متقدمة من كتابة التقرير يجب على الكاتب ما يلي :

- 1- يحدد الهدف من كتابة التقرير.
- 2- يحدد بوضوح الموضوع الذي سيكتب فيه.
- 3- معرفة نوعية القارئ سيوجه له التقرير.
- 4- معرفة درجه تأثير موضوع الكتابة على الآخرين.
- 5- يحدد الفترة الزمنية المتاحة للقراءة (عامل الوقت).

#### 2. مرحلة التخطيط والتنظيم:-

يتم في هذه المرحلة تصميم لما يحتويه التقرير الفني و تحديد هيكله ، بكتابة العناوين و تقسيم المعلومات الرئيسية و ترتيبها.

#### 3. مرحلة تجميع المعلومات و البيانات: -

البيانات : هي عبارة عن أرقام و حقائق غير منظمة و لا تعبر عن شيء.  
أما المعلومات : فهي حقائق منظمة و مواضيع مرتبة ذات مدلول.

و تتكون هذه المرحلة من الخطوات الآتية :

- 1- البحث عن البيانات والمعلومات.
- 2- الحصول على مصادر البيانات والمعلومات.
- 3- قراءه المراجع.
- 4- تسجيل ما تم قراءته ( التدوين).

#### 4. مرحلة كتابه المسودة:-

تعتبر كتابة المسودة من أصعب المهام التي يقوم بها الكاتب ، حيث أنه جمع من قراءته معلومات كثيرة متناثرة و غير مرتبة مع بعضها البعض ، فعليه تجميعها و ترتيبها و ربطها مع بعضها في صورة كتابة .

## و يجب أن تتصف مرحلة كتابة المسودة بالآتي :

1. الوضوح .
2. الترتيب.
3. تحقيق الارتباط و الاتصال بين الحقائق و المعلومات و البيانات .
4. الانتقال بسلاسة من جزء إلى آخر.

### **5. مرحلة الإضافات:-**

في مسودة التقرير إذا عثر الكاتب على أجزاء يجب ذكرها في جزء تم كتابته ، فعليه جمعها و اعتبارها إضافة ، و يخصص صفحة مستقلة للإضافات ، حيث يضع فيها رقم ( 1 ) ، ثم يكتب أمام هذا الرقم الإضافة المقترحة ، و الإضافة الثانية تأخذ رقم ( 2 ) ... و هكذا ، و تستخدم ورقة الإضافات عند كتابة النسخة النهائية.

### **6. مرحلة الحاشية والملاحق:-**

توجد معلومات أساسية يجب ورودها في الكتابة الفنية ، إلا أنها ليست من صلب موضوع التقرير ، لذلك تضاف في صورة حاشية في نهاية الصفحة ، حتى لا تشتت ذهن القارئ. و الحاشية إما أن تكون تفسيراً لكلمة ورد ذكرها في صلب الكتابة ، أو أسم المرجع المأخوذ منه لتوضيح المصدر الأصلي للمعلومة. و إذا كانت الحاشية طويلة بحيث لا يتناسب حجمها مع المتاح من فراغات الورقة ، فينصح أن توضع في الملاحق في نهاية التقرير لإتاحة الفرصة للقارئ للاطلاع على المزيد من المعلومات ، و قد تحتوي الملاحق على خرائط و جداول و معادلات و وثائق.

### **7. مرحلة تعديل التخطيط والتنظيم:-**

قد يحتاج الكاتب إلى إعادة النظر من آن لآخر في التخطيط و التنظيم ، قد يرى إضافة أو حذف أبواب أو فصول أو أقسام أو تعديل ترتيبها أو تعديل اسمها.

### **8. مرحلة المراجعة والكتابة النهائية:-**

في هذه المرحلة يقوم الكاتب بقراءة كاملة مراعيًا وضوح و تسلسل و إيجاز و دقة التقرير ، و عمل مسودة ثانية و ثالثة إلى أن يصل إلى النسخة النهائية ، و يتأكد من الآتي :-

- 1- اتباع قواعد الكتابة.
- 2- اتباع قواعد النحو واللغة.
- 3- اتباع قواعد الإملاء.
- 4- وضوح الكتابة.
- 5- تسلسل الموضوعات.
- 6- عدم الاستطراد بدون داع.
- 7- صحة استخدام العلامات.
- 8- صحة كتابه الأعداد.
- 9- مناسبة العناوين لما بها من معلومات.
- 10- مناسبة أسلوب الكتابة لقارئ التقرير.
- 11- صحة التبويب و التقسيم و التفرع و ترتيبهم و ترقيمهم.
- 12- جودة الشكل العام للتقرير.

## 9. مرحلة ما بعد الكتابة: -

- و هي مرحلة الإخراج في الشكل النهائي بكتابته على الحاسوب ، و يراعى مقاسات الورقة ، و عرض الهوامش بها ، و حجم الحروف و نوعها ، و المسافات بين الأسطر ، و نظام ترقيم الصفحات ، و ما إلى ذلك.
- و على كاتب التقرير أن يتأكد من جودة و شكل التقرير ، و من خلوه من أي أخطاء تكون قد نتجت من الكتابة باستخدام الحاسوب ، فكاتب التقرير هو المسئول عن كل ما يقع فيه الآخرون من أخطاء.
- ثم يحدد النسخ المطلوبة ، و يحدد أسماء الجهات أو الأشخاص الذين سيتم توزيع التقرير عليهم.

### ➤ ملاحظات :

#### (1) تجميع المعلومات:

في هذه المرحلة يدون الكاتب كثير من المعلومات التي تقع في يده سواء كانت ذات علاقة دقيقة بالموضوع أو لا.

#### (2) اختيار المعلومات:

ينبغي فحص المعلومات وإلغاء المعلومات غير الهامة ، فليس كل ما جُمع يُكتب.

### ➤ كيفية معرفة أهمية المعلومات: -

- 1- علاقتها بموضوع التقرير.
- 2- ندرتها و عدم شيوعها ترفع من مستوى التقرير.
- 3- دقه مصدر المعلومات ترفع من مستوى التقرير.

#### (3) تصفية المعلومات (عدم الاستطراد):

✓ عند تصفية و غربلة المعلومات قد يقع الكاتب في خطأ يضعف من التقرير و هو إستخسار المعلومات والمجهود المبذول فيها فيضع معلومات غير ضرورية ضد قق من



- (12) تمهيد:** - هو خلفيه عن المعلومات التي تخص موضوع البحث. وتكون مصادره (كتاب - مقاله - احصائيات - مقابلات).
- (13) النتائج والمناقشات:** - يعتبر من اهم اجزاء البحث ويحتوي علي: - 1- وصف وتفسير للمعلومات.
- 2- جداول ومنحنيات وصور.
- 3- الجزء الاكبر من المعلومات يوضع في الملاحق.
- (14) الخلاصة والنشر:** - اختصار النتائج في عده جمل للتسهيل علي قارئ البحث كما يلي:
- 
- 1- يجب انت تكون ناتجه عن حقائق.
- 2- يجب سرد الخلاصة في جمل منفصلة.
- 3- يجب ان تكون الجملة واضحة.
- 4- يجب ذكر مفهوم هذه الخلاصة.
- (15) التوصيات.**
- (16) المراجع:** - مصادرها: -
- 1- الكتب.
- 2- الدوريات.
- 3- الابحاث.
- 4- الانترنت.

## الباب السادس أنواع التقارير

تصنف التقارير في ضوء بعض العوامل الآتية:

### تقارير رسمية

- تكون وفق اجراءات معينة لا يجوز تجاوزها.
- مثال / لا يتم تعيين موظف الا بعد الاعلان عن الوظيفة.

### تقارير غير رسمية

- تتم داخل الادارة أو المنشأة الواحدة.
- مثال / البيانات المتداولة بين المدرسين عن نتائج الطلاب قبل الاعلان عنها.

### من حيث جهة الزمن: -

- |                                             |           |                           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| • كشف الحضور والانصراف.                     | يومية     | تقارير تصدر كل يوم        |
| • تقارير تفصيلية لاهم الأنشطة المنفذة.      | اسبوعية   | تقارير تصدر كل اسبوع      |
| • تقارير غير تفصيلية لاهم الأنشطة.          | شهرية     | تقارير تصدر كل شهر        |
| • وهي تعكس الاداء والمعوقات والانجازات.     | ربع سنوية | تقارير تصدر كل ثلاثة أشهر |
| • اعمال المؤسسة خلال عام كامل ويحدد توصيات. | سنوية     | تقارير تصدر كل عام        |

### من حيث جهة اسلوب التقديم: -

- تكتب عن فرد أو مؤسسة أو دورة دراسية أو ظاهرة معينة.
  - تقارير تكتب عن كتاب أو محاضرة أو مؤتمر.
- تقدم للهيئات الاكاديمية والمراكز البحثية ولها مواصفات تشمل كل ما قيل في كتابة التقرير
- زيادة على ذلك مواصفات خاصة.

الرسائل

## **الباب السابع**

### **أهمية الاتصالات في الوظائف الفنية**

- **مفهوم عملية الاتصال:** - هو أسلوب لتبادل المعلومات والافكار بين الأفراد من خلال وسيله اتصال أو من خلال إشارات معينة.  
وهي ضرورة لكل مجتمع استخدامها الانسان الاول في معيشتة وتعاملاته واستخدم بعد ذلك الرموز البصرية كالرسوم على الجدران والرموز السمعية كدقات الطبول ثم الرموز اللفظية.
- **اللغة اللفظية:** - هي تبادل اللغة المنطوقة بين أطراف الاتصال وهي التي تصوغ الفكر والتعاش والتفاهم.
- **أهمية دور الاتصالات بين أطراف الوظائف الفنية:** -
  - 1- تبادل المعلومات والبيانات من مختص لآخر.
  - 2- تحفيز صغار المختصين.
  - 3- تحقيق أهداف وبرامج المؤسسة.
  - 4- تعميق المشاركة في الأداء.
  - 5- الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتعاون بين الافراد.
- **أسس وإجراءات عملية الاتصالات:** -
  - 1- الأفكار: - المعلومات المراد توصيلها.
  - 2- الرموز: - قالب لتنظيم الفكرة.
  - 3- التحويل: - هي اختيار وسيلة الاتصال المناسبة.
  - 4- الاستقبال: - هي وصول الرسالة للمستقبل كتابة او شفاهه.
  - 5- الترجمة: - هي ترجمة وتفسير الرموز للمعني المقصود من الرسالة.
  - 6- الاستجابة: - رد فعل المستقبل لمضمون الرسالة، ويلزم وجود معلومات مرتدة للمرسل حتى تكون قناة الاتصال ذات اتجاهين.
- **التغذية المرتدة:** - هي مدي استجابة المستقبل لرسالة المرسل من حيث إظهار أنه تم استقبال الاتصال وفهم الرسالة.

## • المتطلبات الواجب توافرها في التغذية المرتدة هي: -

- 1- يجب ان تكون الكلمات قصيرة وبسيط.
- 2- يجب ان تأتي في الوقت المناسب.
- 3- يفضل أن تكون ذات وصف وبدون تقييم أو تعليق،
- 4- ضرورة إضافة معلومات للمرسل لحل الأسئلة المطروحة.

## □ المكونات الرئيسية لعملية الاتصالات:

1. المرسل: - قد يكون فرداً أو مصدر مسموع أو مصدر مرئي أو مصدر بث حاسب.
2. الرسالة: - قد تكون كلمة بمختلف انفعائها (مكتوبه – منطوقه – مسموعة).
3. المستقبل: - قد يكون فرداً أو جمهور.
4. الوسيلة: - وتكون وسيلة نقل الرسالة من المرسل للمستقبل متعددة حسب الإمكانيات المتوفرة.

## • أهمية المعلومات لقنوات الاتصال المختلفة: -

المعلومات لها أهمية كبيرة لقنوات الاتصال المختلفة فإنه لا يوجد اتصالات بدون معلومات.

## • الاتصالات: -

- هي عملية تدفق الافكار والرسائل والمعلومات بين طرفين هما المرسل والمستقبل لتحقيق غاية معينة.
- سواء كانت المعلومات مكتوبه ومنطوقه.



## الباب الثامن

### المساعدات البصرية

#### استخدام الحاسب في كتابة التقارير: -

#### من مميزات الحاسب في كتابة التقارير:

- ☐ الإنتاجية: - يوفر الوقت والمجهود والطباعة مرة او مرات عديدة.
- ☐ سهولة التصحيح والاضافة: - ممكن بسهولة سهولة تصحيح عدة فقرات او فقرة واحدة بدون الرجوع الى الكتابة من البداية.
- ☐ سهولة الاستعمال: - استخدام لوحة المفاتيح أسهل وأسرع من استخدام القلم.
- ☐ سهولة تهيئة النص: - النسخ في الملفات (Copy – paste).
- ☐ القانونية: - يعتبر الكتابة بالحاسب أكثر قانونية وواقعية من الكتابة باليد.
- ☐ الجودة والاخراج الجيد: - تصميم جيد للصفحة وكذلك الاشكال والطباعة.
- ☐ تقليل الاعتماد على السكرتارية: - يمكن للكاتب كتابه التقرير بنفسه مما يجعل من السهل كتم الاسرار.
- ☐ السرعة: - الكتابة بالكمبيوتر أسرع من استخدام بالقلم والورقة والالة الكاتبة.
- ☐ مشاركة البيانات والمعلومات: - يمكن مشاركة البيانات مع الاشخاص ويكون الاخراج بشكل موحد الأفى التفاصيل الداخلية.

#### تقييم برامج المعالجة الكتابية: -

#### برامج معالجه الكتابة:

هي برامج كتابه على الحاسب وتتميز بقدرات كثيره فالكاتبه منها الكتابة بخطوط مختلفة واحجام مختلفة مع امكانية اضافة صور للتبسيط.

#### مثال للبرامج الكتابية:

هو ال WORD وهو من انتاج ميكروسوفت.

## العوامل التي على أساسها يتم تقييم البرامج الكتابية: -

- 1- سهولة الانتقال بين اللغتين العربية والانجليزية.
- 2- تجميل الكتابة وتحسين الخطوط.
- 3- ادراج الصور والرسومات داخل المستند.
- 4- ميزة البحث والاستبدال باللغتين لتسهيل التعديلات التكرار.
- 5- اضافة راس header وتذييل footer وحواشي footnote للمستند.
- 6- تلقائية اكتشاف الاخطاء الاملائية spelling والنحوية grammar.
- 7- عمل الجداول بطريقة سهلة.
- 8- كتابة المعادلات الحسابية المعقدة.
- 9- ادراج الجداول والرسومات البيانية التي تم تنفيذها على برامج متخصصة فيها مثل excel.
- 10- احتوائه على الوظائف الضرورية النسخ والنقل والحذف والاضافة ....
- 11- وجود ترقيم تلقائي.

## قواعد الكتابة على الحاسب: -

- ❖ عند اشتراك أكثر من شخص فالكتابة فيجب اتفاهم على برنامج كتابي واحد حتى يتم تنظيم الملف.
- ❖ جميع كل الوثائق والمستندات الخاصة بالتقارير.
- ❖ اعداد المسودة الاولى على الحاسب.
- ❖ التخزين بصفه مستمرة عند الكتابة.
- ❖ اعداد نسخه احتياطييه لأي تقرير حماية من التلف.
- ❖ تمييز النسخة النهائية للتقرير ومراجعتها.
- ❖ استعمال مصحح الاخطاء اللغوية والنحوية بدون ثقة منتهيه فالأخطاء بعد المصحح تكون 30% فاء تحتاج لمراجع مهني ويكون انسان ليس حاسب.

## \*تصنيف المصطلحات والرموز والتعريفات والرسوم للمجالات الهندسية: -

الرموز والمصطلحات يستخدمها المتخصصون في شتي مجالات اختصاصهم وتشمل:

### 1- التخصصات الميكانيكية:

مثل علامات التشغيل واللحام ووحدات نقل القدرة والحركة والدوائر الهيدروليكية

### 2- التخصصات الكهربائية:

منها الوحدات والمصطلحات النظرية والتنفيذية للدوائر

### 3- التخصصات الإلكترونية:

منها المقاومات، المكثفات، الترانزستور والعناصر الكهروضوئية.

## الباب التاسع

### خطابات رجال الاعمال

#### الاشكال الاساسية لخطابات رجال الاعمال:

الشكل العام للخطاب يجب ان يراعى فيه ثلاث اشياء  
ضرورية هي:

**1-نمط وطراز الكتابة:** تكتب الخطابات على سطر واحد، استخدام  
سطين كمسافه بين فقرتين متتاليتين،  
وتكون الكتابة واضحة وظاهرة.

**2-الفقرات:** تقسم الفقرات الى نقاط منطقية، يجب تقسيم الفقرات بشكل  
متساوي في عدد السطور  
مما يجعل طريقة عرض الخطاب سهلة ومبسطة.

**3-المساحات البيضاء حول الفقرات:**  
يفضل ترك مساحات بيضاء متساوية من كل الجوانب.  
✓ الاجزاء الرئيسية لخطاب رجال الاعمال:

اسم الشركة او المكتب او المصنع المرسل منه الخطاب

تاريخ الخطاب

العنوان بالنسبة للجهة المرسل اليها الخطاب

الموضوع

التحية

المحتوي (صلب الموضوع)

خاتمة الموضوع

اسم الشركة والمصنع والمكتب المرسل منه الخطاب

توقيع صاحب الخطاب

الحروف الاولى من اسم الشخص المسئول عن طباعة

المرفقات إن وجدت

دلالة أو علامة عن اسم شخص آخر يهمله الأمر لمعرفة ما في الخطاب

### ✓ خطاب التغطية:

**الغرض منه:** خطاب يوضح المطلوب ويبين أهمية المرفقات وحدها لا تعنى شيئاً  
يكون قصير بالقدر الكافي ويفضل ألا يزيد عن صفحة واحدة فقط يتناول جميع المرفقات والشهادات والوثائق المرسلة الى من يهمله الامر التركيز على أهمية الموضوع المرسل من اجله.

### ✓ خطاب الشكوى:

**الغرض منه:** هو تحسين الوضع الحالي وتحديد المشكلة مع اقتراح حل مناسب لها.

### ✓ خطاب الطلب:

**الغرض منه:** طلب معرفة بعض المعلومات وكيفية الحصول عليها من جانب القارئ.

## ● قواعد عامة لخطاب المتقدم لشغل وظيفة:

- (1) يصمم بشكل يتناسب مع العديد من أماكن العمل.
- (2) يركز على ما يمكنك القيام به لمصلحة العمل، وليس ما يقدمه العمل لك.
- (3) يركز على الإنجازات والمسؤوليات والشهادات والدورات الحاصل عليها.
- (4) يفضل أن يكون الخطاب في شكل إطار ثابت و منظم

## مثال عملي: صورة خطاب بغرض شغل وظيفة:

### شكل يوضح الاجزاء الرئيسية للخطاب

عنوان المرسل

التاريخ .../.../2022

عنوان المرسل إليه

التحية

- (1) مقدمة عن المتقدم
- (2) إيضاح مدى قدرة ومهارة المتقدم لشغل الوظيفة
- (3) أسباب كتابة هذا الخطاب

- (1) الخبرة الشخصية والشهادات
- (2) الإنجازات والمسؤوليات

- (1) سؤال عن ميعاد المقابلة
- (2) ترك معلومات عن البريد الإلكتروني - رقم الهاتف - أي وسيلة اتصال
- (3) تحية وشكر للشخص المرسل إليه الخطاب

## شروط إظهار سيرة ذاتية جيدة:

- (1) سهوله القراءة.
- (2) سهولة إظهار النقاط الرئيسية.
- (3) يجب ألا تكون طويلة أو قصيرة.
- (4) الفقرات يجب أن تكون صغيرة، والجمل ليست طويلة.

## الشكل يوضح الاجزاء الرئيسية للسيرة الذاتية:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| الاسم<br>العنوان<br>رقم التليفون<br>البريد الإلكتروني            |
| <b>Education</b> المؤهلات أو الشهادات<br>.....                   |
| <b>Professional Experience</b> الخبرات العلمية والعملية<br>..... |
| <b>Publications</b> الكتب والمراجع والنشرات والدوريات<br>.....   |
| <b>References</b> المراجعيات                                     |